



RAPORT ANUAL

cu privire la
Asigurarea Calității
în Facultatea de Automatica si Calculatoare
în anul 2017

Decan,
Prof.dr.ing. Adina Magda FLOREA



Prodecan responsabil cu asigurarea calității,
Prof.dr.ing. Ioana FAGARASAN

ianuarie, 2018



CUPRINS

	Pag.
Capitolul 1.	
Strategia în domeniul calității în Facultatea de Automatica si Calculatoare	3
Capitolul 2.	
Prezentarea structurilor organizatorice în domeniul Calității în Facultatea de Automatica si Calculatoare și a activităților în domeniul managementului calității desfășurate în anul 2017	20
Capitolul 3.	
Situația actuală a programelor de studii de licență, masterat și doctorat din Facultatea de Automatica si Calculatoare	23
Capitolul 4.	
Analiza Planului de măsuri de îmbunătățire a calității în cadrul Facultății de Automatica si Calculatoare pentru anul 2017	31
Capitolul 5.	
Propuneri de măsuri de îmbunătățire a calității în Facultatea de Automatica si Calculatoare pentru anul 2018	35



CAPITOLUL 1

Strategia în domeniul calității în Facultatea de Automatica si Calculatoare

1.1. Activități desfășurate pentru îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității în anul 2017

- 1.1.1. Realizarea Rapoartelor de Evaluare pentru acreditarea periodica a programelor de studii de licență din domeniile “Ingineria sistemelor”, “Calculatoare” si “Tehnologia Informației”
- 1.1.2. Analiza rezultatelor la învățatură la finalul fiecărei sesiuni de examene, atât la ciclul de licență cât și la cel de masterat, cât și a procentului de studenți care finalizează cu succes un ciclu de studiu: aproximativ 80% la licență (81% IS și 79% CTI) și aproximativ 69% la masterat.
- 1.1.3. Analize efectuate la nivelul departamentelor și al Consiliului Facultății privind metodele de predare și orientarea învățământului pe crearea de competențe, elaborarea de materiale didactice noi și îmbunătățirea procedurilor de evaluare a pregătirii profesionale a studenților.
- 1.1.4. Analize la nivelul departamentelor privind îmbunătățirea suporturilor de curs pentru toate disciplinele din cadrul programelor de licență și masterat. Actualizarea conținutului disciplinelor de studiu, în special a celor din primul an de licență și adaptarea lor la cunoștințele pe care le au absolvenții de liceu conform programelor în vigoare;
- 1.1.5. Colectarea fișelor actualizate ale disciplinelor de la învățământul de licență și masterat, inclusiv pentru disciplinele predate de cadre didactice de la alte facultăți.
- 1.1.6. Analiza conținutului, a corelării disciplinelor și a încărcării studenților în ciclul de licență. Activitatea s-a desfășurat atât la nivelul departamentelor facultății, cât și la nivelul Consiliului Facultății.
- 1.1.7. Introducerea de noi cursuri opționale la învățământul de masterat din domeniul CTI (Calculatoare si Tehnologia Informatiei) si IS (ingineria Sistemelor).
- 1.1.8. Analiza activității de cercetare a studenților de la învățământul de masterat. S-a hotărât ca la finalul fiecărui semestru să se organizeze un colocviu în care fiecare student să prezinte rezultatele activității sale de cercetare în semestrul respectiv.
- 1.1.9. Organizarea de acțiuni în scopul modernizării învățământului de licență și masterat prin conectarea la cerințele pieței muncii și pe baza celor mai noi tendințe ale domeniilor de studiu pe plan mondial.

Dintre aceste acțiuni menționăm:

- numeroasele școli de vară organizate în colaborare cu companii din domeniul IT, menționate în acest raport;



- întâlnirile cu reprezentanții din industrie menționate în acest raport;
- participarea la întâlniri cu profesori din străinătate;
- evenimentele de brokeraj organizate în facultatea de Automatică și Calculatoare, la care au participat un număr mare de companii naționale și multi-naționale.

1.1.10. Stabilirea unui calendar precis pentru: anunțarea temelor de proiect de diplomă, de proiect de disertație, de cercetare la masterat și termenele limită de alegere a acestora de către studenți.

1.1.11. Îmbunătățirea activității de îndrumare a studenților în alegerea temelor proiectelor de licență și disertație.

A fost îmbunătățit Ghidul on-line pentru proiectul de licență și disertație precum și site-ul de depunere on-line a proiectelor de licență și a proiectelor de disertație. De asemenea, au fost dezvoltate colaborări cu mai multe companii cu profil de cercetare-dezvoltare din domeniul IT, pentru realizarea lucrării de diplomă.

1.1.12. sprijinirea prin tutoriat, a studenților străini pentru o mai bună integrare în mediul universitar

1.1.13. Analiza sistemului actual de evaluare a cadrelor didactice de către studenți prin intermediul site-ului Moodle. S-au efectuat statistici privind utilizarea acestui sistem de către studenți și s-au propus îmbunătățiri sau modificări ale acestuia pentru obținerea unui feed-back cât mai semnificativ asupra calității și atractivității activităților didactice. Analiza a fost prezentată în Consiliul Facultății.

1.1.14. Îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea activității de practică productivă

La fel ca în anii precedenți, studenților facultății li s-a oferit un număr mare de posibilități de efectuare a stagiului de practică, fie prin intermediul site-ului stagiipebune.ro fie prin intermediul echipelor de lucru ce asigura sustenabilitatea proiectelor de tip POSDRU (cu specificarea locurilor de practica pe site-ul proiectului), fie stagii de practică în companii publicate pe site-ul facultății

În situații bine justificate, studenții au putut desfășura stagiul de practică în firme pe care le-au identificat prin mijloace proprii, dar cu validarea locului de practică de către responsabilul de practică.

1.1.15. Promovarea ofertei educationale în licee și implicarea Facultății și a organizațiilor studențești în organizarea și desfășurarea "POLIFEST"

1.1.16. Promovarea mobilității studențești în cadrul convențiilor Socrates Erasmus și a altor convenții de colaborare internațională inter-universitară

1.1.17. Îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea activității Școlii Doctorale de Automatică și Calculatoare. Au fost adoptate măsuri vizând: creșterea eficienței programului de pregătire individuală a doctoranzilor, urmărirea ritmică a progresului realizat de doctoranzi în cadrul programului individual de cercetare în scopul creșterii calității tezelor, creșterea participării doctoranzilor la manifestări științifice de prestigiu, stimularea publicării de către doctoranzi a rezultatelor cercetării în reviste de specialitate cu factor de impact și indexare în baze de date.



1.1.18. Analiza in Consiliul Scolii Doctorale Automatica si Calculatoare (SD_AC) a urmatoarelor aspecte:

- strategia de cercetare doctorala a scolii doctorale in conformitate cu liniile actuale de cercetare mondiala in domeniile Calculatoare si Tehnologia Informatiei (CTI) si Ingineria Sistemelor (IS), in consens cu strategia de cercetare stiintifica a facultatii de Automatica si Calculatoare din UPB si cu planurile nationale de cercetare-dezvoltare-inovare;
- program de studii universitare de doctorat al SD_AC in domeniile IS si CTI;
- asigurarea nivelului studiilor doctorale la standarde de calitate, conform legilor in vigoare;
- dezvoltarea activităților de doctorat în cooperare cu grupuri de cercetare din universități străine

1.1.19. Organizarea de activitati extracuriculare

Nr. crt	DATA	EVENIMENT	Responsabil
1	24 ianuarie 2017	BOARD GAME	DANIEL ROSNER
2	29 aprilie 2017	GAME CUP	ALIN MOLDOVEANU
3	07 septembrie 2017	CHES 2017	GEORGE POPESCU
4	06-08 octombrie 2017	AWG, LIF, Q	DANIEL ROSNER
5	05 octombrie 2017	FACEBOOK	RAZVAN DEACONESCU
6	14 octombrie 2017	TREASURE HUNT	LSAC- OPREA ALEXANDRA
7	26 octombrie 2017	BLOOMBERG	RAZVAN DEACONESCU
8	23 noiembrie 2017	ELECTRONIC ARTS	RAZVAN DEACONESCU
9	04 decembrie 2017	ROBOTOLIMPICS	STEFAN MOCANU

1.1.20. Pregătirea continuă a resurselor umane, creșterea nivelului calității corpului didactic

Organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice, în conformitate cu regulamentele UPB si a LEN 1/2011. În decursul anului 2017 a avut loc un concurs de ocupare a posturilor didactice vacante pe perioadă determinată (sem. 1 an universitar 2017-2018) și două concursuri de ocupare a posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată (sem. 1 si sem. 2, an universitar 2016-2017):

- 6 posturi de asistent pe perioadă determinată;
- 8 posturi de șef lucrări pe perioadă nedeterminată și 1 post de șef lucrări pe perioadă nedeterminată;



- 9 posturi de conferențiar pe perioadă nedeterminată
Atragerea unor specialiști din industrie pentru acoperirea unor activități didactice în regim de plată cu ora, respectând criteriile de calitate stabilite prin LEN 1/2011 și prin standardele de calitate formulate de ARACIS.

1.1.21. Managementul activitatilor studentesti

- Întâlniri periodice ale conducerii facultății cu studenții și reprezentanții Ligii Studenților din facultatea de Automatică și Calculatoare (LSAC) pentru a discuta problemele și dificultățile întâmpinate de studenți.
- Indrumarea studenților pentru participarea la concursuri profesionale, astfel în anul 2017 studenții din facultatea de Automatică și Calculatoare au participat și au obținut numeroase premii la concursuri profesionale.

Printre acestea poate fi menționată performanța obținută de echipa HBFS (departamentul AI):

Concursul International "RoboTec", Timișoara, 24-26 Martie 2017

- Locul 1 la proba "Line Follower"
- Locul 1 la proba "Project Showcase"

Concursul National "Robo Challenge", Oradea, 22-23 Aprilie 2017

- Locul I la "Line follower classic"
- Locul I la "Line follower enhanced"
- Locul III la "Mini Sumo"
- Locul II la "Project Showcase"

Concursul National "RoboManiacs", Timisoara, 28-30 Aprilie 2017

- Locul I la "Line follower classic"
- Locul I la "Line follower enhanced"
- Locul I la "Line follower turbo"
- Locul I la "Project Showcase"

Concursul organizat de Continental - "Electromobility", Iași 12-13 Mai 2017

- Locul 3

Concursul International "RoboChallenge", Bucuresti, 3-5 Octombrie 2017

- Locul 1 la Line follower classic
- Locul 2 la Line follower classic
- Locul 3 la Line follower classic
- Locul 1 la Line follower enhanced
- Locul 3 la Line follower enhanced
- Locul 3 la Nano Sumo

Concursul International "Earth Rover", Chisinau, 17-21 Octombrie 2017

- Locul 1
- Locul 2

Concursul International "Robotex", Tallinn, 24-26 Noiembrie 2017

- Locul 1 la Line follower classic
- Locul 2 la Line follower classic
- Locul 3 la Line follower classic
- Locul 5 la Line follower classic

- Organizarea cercurilor științifice studențești și premierea celor mai bune lucrări prezentate

La sesiunea cercurilor științifice studențești a studenților din facultatea de Automatică și Calculatoare desfășurată în mai 2017:

- Au fost organizate 18 sesiuni
- au fost prezentate 389 de lucrări, dintre care:
 - 91 au fost premiate
 - 48 au primit mențiuni.



- Organizarea de școli de vară pe subiecte de actualitate, în cadrul facultății

Tabelul 1.1. Școli de vară

Scoala de vara (nume)	Editie	Perioada desfasurare	Locatie	Organizata in parteneriat cu (daca este cazul)	Cui se adreseaza	Coordonator
Commande Avancees des Systemes et Nouvelles Technologies Informatiques (CA'NTI) http://acse.pub.ro/education/fr-ro-summer-school/	CA'NTI 23	22-26 mai 2017	Bucuresti, UPB-FAC	Mai multe universitati franceze din Paris, Grenoble, Lille, Rouen	Studentilor de anul IV si masteranzilor de anul I	Dumitru POPESCU Dan STEFANOIU
Using Data Science for Urban Water Management (Data4Water) http://data4water.pub.ro/course/view.php?id=27	Data4Water 2	12-23 iunie 2017	Bucuresti, UPB-FAC	University of Milano-Bicocca	Studenti (>III), Masteranzi, Doctoranzi	Mariana MOCANU Elena APOSTOL Catalin LEORDEANU
Big Data Processing and Analytics in the Internet of Everything Era (cHiPSet Training School 2017) http://chipset-cost.eu/index.php/chipset-training-school-2017/	cHiPSet Training School 2017	20-22 Septembrie 2017	Novi Sad, Serbia	cHiPSet COST Action and University of Novi Sad	Doctoranzi, Early Stage Researchers	Ciprian Dobre, UPB Sanja Brdar, BioSense Institute, Serbia
3D Pub - Grafica & Realitate Virtuala	3D Pub editia a 10-a	19 iunie - 11 august 2018	Bucuresti, UPB-FAC	Gameloft, Airtouch New Media	Studenti, Masteranzi, Doctoranzi	Alin Moldoveanu Alexandru Gradinaru Anca Morar Victor Asavei
Multi-Agent Systems and Learning Agents Summer School	LeMAS 2017	26-30 iunie	Bucuresti, UPB-FAC	-	Studenti, Masteranzi, Doctoranzi	Andrei Olaru Adina Florea

1.1.22. Orientarea activităților de cercetare spre domeniile prioritare la nivel național și european stabilite prin programul Orizont 2020

- În anul 2017 cadrele didactice din facultatea de Automatica și Calculatoare au participat la:
- 6 proiecte internaționale Horizon 2020
 - 3 proiecte internaționale cu parteneri economici -altele decât Horizon 2020
 - 8 proiecte de tip COST și alte 4 proiecte ERASMUS
 - 14 granturi naționale - parteneriate, inovare (parteneriat cu institute de cercetare și unitati economice - industriale)
 - 33 granturi interne UPB



Tabelul 1.2. Granturi de cercetare internaționale

Tip proiect	Titlu	Rol	Perioadă
ERASMUS +	Strategic Support on Strengthening the Quality Assurance Structures at the Private Higher Education Institutions in Albania (QAinAL)	P	2015 -2018
ERASMUS +	Open Distributed European Virtual Campus on ICT Security (DECAMP)	P	2014 - 2017
Erasmus Mundus	A European and South African Partnership on Heritage and Past (AESOP)	P	2013 - 2017
Erasmus+ ENeA-SEA	Higher Education - International Capacity Building Project	CO	2016 -2019
EU COST	Cryptanalysis of ubiquitous computing systems - CRYPTACUS	P	2014 - 2018
EU COST	Resilient communication services protecting end-user applications from disaster-based failures - RECODIS	P	2015 - 2019
EU COST	High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications - cHiPSet	CO	2014 - 2018
EU COST	Improving Applicability of Nature-Inspired Optimisation by Joining Theory and Practice - ImAppNIO	P	2016 - 2020
EU COST	Semantic keyword-based search on structured data sources - KEYSTONE	P	2013 - 2017
EU COST	COST ES1206 Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC)	P	2016 - 2018
EU-COST	COST Action CA15221 - Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing development	P	2016 - 2020
EU COST	COST Action CA 16101 - MULTI-modal Imaging of FOREnsic SciEnce Evidence - tools for Forensic Science, MC member	P	2017 - 2020
H2020	Realising an Applied Gaming Eco-system - RAGE	CO	2015 -2019
H2020	Excellence in Smart Data and Services for Supporting Water Management DATA4WATER	CO	2016 - 2018
H2020	Realising an Applied Gaming Eco-system - RAGE	CO	2015 - 2019
H2020	SUPERFLUIDITY	CO	2015 - 2018
H2020	SSICLOPS	CO	2015 - 2018
H2020	Natural sense of vision through acoustics and haptics - Sound of Vision	CO	2015 - 2017
P_39_405	HUB Tehnologic Inovativ bazat pe modele semantice si calcule de inalta performanta - HUBTECH	CO	2016 - 2020
Programme de cooperation scientifique entre L'Academie roumaine - WBI	Optimization for Big Data - OptBiD	P	2016 -2018
	Hospital Acquired Infection and Outbreak Prevention Syste - HAI-OPS	CO	2015 - 2018



Tabelul 1.3. Granturi de cercetare naționale

Tip proiect	Nume proiect	CO/P	Durata
PNCDI III - PTE -2016	Soluție pentru integrarea eficientă a centralelor eoliene și fotovoltaice în sistemul energetic național (INOVATION)	P	2016 - 2018
PN-III-P2-2.1-BG-2016-0234	Sistem Avansat de conducere a proceselor pentru Specializare Inteligentă în Domeniul energetic (ASID)	CO	2016 - 2018
PN-II-PT-PCCA-2013-4-2123,	CALCULOS - Arhitectura cloud pentru o bibliotecă deschisă de blocuri funcționale logice reutilizabile pentru sisteme optimizate	P	2014 - 2017
PN-III-P2-2.1-BG-2016-0387	Sistem de Automatizare și Telemetrie Eficient energetic pentru managementul Resurselor în Agricultură de precizie (SA-TERRA)	CO	2016 - 2018
PN-II-PT-PCCA-2013-4	SISTEM DE ALERTARE TIMPURIE ȘI ASISTARE COMPUTERIZATĂ A DECIZIILOR, BAZAT PE EVALUAREA ANTICIPATIVĂ A DINAMICII RAPIDE A VULNERABILITĂȚILOR INDUSE ÎN TERITORIUL DE OBIECTIVELE NUCLEARE (N-WATCHDOG)	P	2014 - 2017
PN-III-P1-BG-2016	SISTEM MULTI-DRONĂ DE EVALUARE A EFECTELOR INUNDAȚIILOR (SIMUL)	CO	2016 - 2018
PN-II-RU-TE-2014-4-2713	Abordări cu mulțimi pentru reglarea tolerantă la defecte a sistemelor complexe (SETS2FTC)	CO	2015 - 2017
PN-II-RU-TE-2014-4-2713	Modelling, Control and Optimization for Big Data Systems (MoCOBiDS)	CO	2015 - 2017
PN-II-PT-PCCA-2013-4-2009	Platforma robot versatilă, inteligentă, portabilă cu sisteme de control în rețele adaptive pentru roboți de salvare (VIPRO)	P	2014 - 2017
PN-III-P2-2.1-PTE-2016-0109	Interogarea bazelor de date în limbaj natural folosind învățare profundă (Text2NeuralQL)	CO	2016 - 2018
PN-II-PT-PCCA-2013-4-0619	Asistent pentru persoane vârstnice bazat pe modele de mobilitate	CO	2014 - 2017
PN-II-PT-PCCA-2013-4-2183	Microsistem electronic cu nano-senzori de contact ancorat în osul mandibular, utilizat în monitorizarea și tratamentul insuficienței secreției salivare (MICROSAL)	P	2014 - 2017
CNCSIS-PN-II-PT-PCCA-2013-4	Platformă Integrată pentru Sistemele de Transport Inteligent ale Viitorului (MobiWay)	CO	2014 - 2017
PN-II-RU-TE-2014-4-2731	Real-time Data Processing Platform for Smart Cities: Making sense of Big Data (DataWay)	CO	2015 - 2017



Tabelul 1.4. Granturi de cercetare interne

Tip proiect	Nume proiect	Durata
GEX-UPB 2016	Generarea suprafețelor complexe în robotica	2016-2017
GEX-UPB 2016	Grant Intern UPB - 21/26.09.2016 (AU 11-16-13) cu titlul "Dispecerizarea consumului într-o rețea electrică de distribuție	2016-2017
GEX-UPB 2016	Identificarea profilului comportamental al utilizatorilor pe baza analizei declarațiilor din rețelele de socializare	2016-2017
GEX-UPB 2016	Noi algoritmi de consens dinamic pentru managementul energiei termice în clădiri	2016-2017
GEX-UPB 2016	Proiectarea de algoritmi evoluționiști pentru elaborarea inteligentă a rutelor vehiculelor de urgență	2016-2017
GEX-UPB 2016	Sisteme avansate de întrebare-răspuns independente de domeniu	2016-2017
GEX-UPB 2016	Aplicarea metodelor de învățare automată în analiza seriilor de timp	2016-2017
GEX-UPB 2016	Securitatea datelor și aplicațiilor în dispozitive mobile	2016-2017
GEX-UPB 2016	Optimizarea Activităților Zilnice Folosind Deep Learning Implementată pe Sisteme Reconfigurabile	2016-2017
GEX-UPB 2016	Analiza mesajelor și a comunităților de utilizatori din rețelele de socializare în timpul evenimentelor	2016-2017
GEX-UPB 2016	Protecția și gestionarea datelor personale în Internetul Obiectelor	2016-2017
GEX-UPB 2016	BigDataH	2016-2017
GEX-UPB 2016	Reconstrucția și vizualizarea tesuturilor pe baza transiluminării în NIR și a camerelor video 3D	2016-2017
GEX-UPB 2016	Optimizarea traficului rutier la nivel urban, strategii de conducere	2016-2017
GEX-UPB 2017	Platforma mobilă de diseminare	2017-2018
GEX-UPB 2017	Aproximarea eficienței a sistemelor complexe cu întârzieri	2017-2018
GEX-UPB 2017	Dispozitiv de simulare a circulației sângelui	2017-2018
GEX-UPB 2017	Sistem pentru Ameliorarea Fobiilor prin Expunere la Realitatea Virtuală	2017-2018
GEX-UPB 2017	Modelarea securității sistemelor	2017-2018
GEX-UPB 2017	Date deschise semantice	2017-2018
GEX-UPB 2017	SmartMediKit de prim ajutor	2017-2018
GEX-UPB 2017	Metode complexe de segmentare a texturilor color	2017-2018
GEX-UPB 2017	Conducere Distribuie în CPS Energetice	2017-2018
GEX-UPB 2017	Analiza de date eterogene în timp real	2017-2018
GEX-UPB 2017	Aplicație Cloud pentru monitorizarea activității persoanelor în etate	2017-2018
GEX-UPB 2017	Definirea și implementarea de procese și scenarii pentru managementul situațiilor de criză bazate pe tehnologii semantice	2017-2018
GEX-UPB 2017	Motor de meta-cautare pentru Web bazat pe metoda de votare Q - Borda Count	2017-2018
GEX-UPB 2017	Platformă inteligentă cu agenți autonomi adaptabili la context, pentru managementul echipamentelor electronice, conectate la Internet of Things	2017-2018
GEX-UPB 2017	Soluții e-Learning în energetica	2017-2018
GEX-UPB 2017	Sistem IoT pentru casa inteligentă	2017-2018
GEX-UPB 2017	Magnetometru navigație UAV	2017-2018

Rezultatele cercetărilor și profilul științific al cercetătorilor din departamente este vizibil în diverse biblioteci digitale publice, de unde se pot extrage și alte metrice de performanță precum:



indicele i10 (numărul de lucrări cu cel puțin 10 citări), diversitatea (numărul de domenii), sociabilitatea (numărul de co-autori):

- ResearcherID (<http://www.researcherid.com>)
- ACM Digital Library (<http://dl.acm.org>)
- Microsoft Academic Search (<http://academic.research.microsoft.com>)
- DBLP (<http://www.informatik.uni-trier.de>)
- GoogleScholar (<http://scholar.google.com>)
- ArnetMiner (<http://arnetminer.org>)
- Academia.edu (<http://pub.academia.edu>)
- ResearchGATE (<http://www.researchgate.net>)
- ORCID (<http://orcid.org>)

1.1.23. Organizarea de manifestari stiintifice cu aportul cadrelor didactice sin catedrele de specialitate:

Tabelul 1.5. Manifestari stiintifice

Nr cur ent	Denumire manifestare	Data	Locul de desfasurar e	Site, e-mail contact manifestare	Persoana de contact (e-mail, tel., fax)	Prezentare conferinta
1	Workshop on Technology-enhanced Learning to Improve Quality of Life (TELIQOL 2017) in conjunction with ELSE 2017	2017 Aprilie 27-28	Bucuresti/ Romania	http://www.elsecconference.eu/pages/view?page=workshop_2	Alin Moldoveanu alin.moldoveanu@cs.pub.ro	Evenimentul explorează cercetarea actuală privind proiectarea, implementarea și validarea mediilor și instrumentelor de învățare îmbunătățite pentru a sprijini categoriile de cursanți doresc să-și îmbunătățească calitatea vieții: persoane vârstnice, persoanele cu dizabilități, adulții șomeri, minorități, adulți dornici de a își schimba/ îmbunătăți cariera.
2	Workshop on Models and Technologies for Providing Education and Awareness Services at a Large Scale (EASE) in conjunction with ELSE 2017	2017 Aprilie 27-28	Bucuresti/ Romania	http://www.elsecconference.eu/pages/view?page=workshop_3	Anca Daniela Ionita, anca.ionita@aii.pub.ro , 0214029113 Adriana Olteanu, adriana.olteanu@aii.pub.ro , 0214029113	Acest workshop reunește specialiști în domeniul e-Learning și cercetători interesați de modele, sisteme și servicii pentru creșterea gradului de conștientizare a populației de privire la diverse pericole, cum ar fi cutremurele, inundațiile, poluarea sau accidentele industriale.
3	Workshop on Semantic and Collaborative Technologies for the Web in conjunction with ELSE 2017	2017 Aprilie 27-28	Bucuresti/ Romania	http://www.elsecconference.eu/pages/view?page=workshop_4	Stefan Trausan-Matu stefan.trausan@cs.pub.ro Mihai Dascalu mihai.dascalu@cs.pub.ro	Scopul principal al workshop-ului este de a reuni cercetători în domeniile Web Semantic și Social pentru a împărtăși cunoștințe, abordări, modele, probleme, soluții și aplicații într-un context educațional. Prin urmare, scopul evenimentului este de a stimula cercetarea interdisciplinară în domeniul informaticii, axată pe tehnologii de adaptare și colaborare, științe



Nr cur ent	Denumire manifestare	Data	Locul de desfasurar e	Site, e-mail contact manifestare	Persoana de contact (e-mail, tel., fax)	Prezentare conferinta
						educaționale și psihologie cognitivă pentru o înțelegere mai aprofundată.
4	CANTI 2017 – École d'été annuelle francophone Commande Avancée des Systèmes et Nouvelles Technologies Informatiques	2017 Mai 22-26	UPB Bucuresti Romania	http://acse.pub.ro/education/fr-ro-summer-school/	Dumitru POPESCU dumitru.popescu@acse.pub.ro	Școala de vară CA'NTI este destinată în principal studenților din domeniul ingineriei în ultimul an al programului de licență, masterat, doctoranzi și tineri cercetători în ingineria informaticii. Cursurile intensive, precum și aplicațiile practice sunt furnizate în limba franceză și prezintă cele mai recente tehnici, cum ar fi progresele în domeniul automatizării și informaticii. Prima ediție a acestei școli a fost organizată în 1994, în colaborare cu Institutul Politehnic Național din Grenoble (Franța). De atunci, CA'NTI a devenit un eveniment tradițional anual al comunității românești de automatica și informatică.
5	8th International Workshop on Interdisciplinary Approaches in Fractal Analysis (IAFA2017)	2017 mai 29-31	Bucuresti/ Romania	http://www.iafa2017.aii.pub.ro/	prof. Radu Dobrescu rd_dobrescu@yahoo.com , 0214029105)	Workshopul Internațional IAFA 2017 este dedicat prezentării și discuției despre ultimele dezvoltări tehnice în domeniul analizei fractalilor și a metodelor teoretice haosului, pentru o gamă largă de aplicații în procesarea semnalelor, imaginilor și procesari multimedia, extragerea și recuperarea datelor sau modelarea sistemelor complexe.
6	CSCS21: The 21th International Conference on Control Systems and Computer Science, 24-26 MAY 2017, Faculty of Automatic Control and Computers, University Politehnica of Bucharest, Romania	2017 Mai 29-31	Bucuresti, Romania	http://cscs21.hpc.pub.ro	Ioan Dumitrache, Adina Magda Florea ioan.dumitrache@acse.pub.ro , adina.florea@cs.pub.ro	Scopul principal al conferinței este de a grupa cele mai recente teme de cercetare relevante atât în domeniul informaticii, cât și al sistemelor de control și de a promova cercetarea de ultimă oră semnificativă în subiectele principale ale acestor două domenii interconectate. Această ediție conferinței se concentrează, în principal, pe tehnologiile inteligente de informare, ca un fir comun care conduce progrese în cercetarea fundamentală și aplicată în sistemele de control și informatică.



Nr cur ent	Denumire manifestare	Data	Locul de desfasur e	Site, e-mail contact manifestare	Persoana de contact (e-mail, tel., fax)	Prezentare conferinta
7	International Workshop on Cyberinfrastructures for Natural Resources Management (CyRM- 2017)	2017 Mai 29-31	Bucuresti, Romania	http://cyrm.hpc.pub.ro	Mariana Mocanu, Ciprian Dobre (mariana.mocanu @cs.pub.ro, ciprian.dobre@cs. pub.ro)	CyRM-2017 covers the latest advances in Cyberinfrastructures. Integrated and comprehensive approaches in decision-making processes associated with the management of natural resources are necessary in acute problems, triggered by direct or indirect human interventions in the natural systems within which we live. The aim of the workshop is to share results and stimulate research in the field of integrated and inclusive cyberinfrastructures for management of natural resources. These will integrate technologies and algorithmic aspects from many domains: artificial intelligence, distributed and mobile computing, human-computer interfaces, sensor networks, collaborative and pervasive computing, robotics, context aware computing, and others.
8	ECIS 2017 - 25th European Conference on Information Systems/ Track 16. IS and resource management in smart cities and smart communities	2017 Iunie 5-10	Guimarães, Portugal	http://www.ecis2017.eu/tracks/	Monica Dragoicea (monica.dragoicea @upb.ro); Mariana Mocanu (mariana.mocanu @cs.pub.ro)	The papers presented in this track will deal with information systems to support an integrated approach to resources management, based on smart data driven e-services being made available to communities and/or specific stakeholders such as companies, citizens, and authorities. The integrative nature of the approaches may entail: spatial integration (coordination of the management on a wide scale), objective integration (multi-sectorial approach), institutional integration (coordination across mandates, missions, policies, programs and projects), and temporal integration (short-term, long-term).
9	Sesiune specială: Integrating wireless sensor networks in distributed control systems (SENSYS'17) la MED 2017	2017 Iulie 3-6	Valetta Malta	https://www.um.edu.mt/events/med2017/	Dan Popescu (dan_popescu_20 02@yahoo.com), Loretta Ichim (iloretta@yahoo.c om), Florin Stoican	Conferința include workshop-uri și prelegeri importante care acoperă o gamă largă de subiecte privind teoria sistemelor, automatizari, robotica și tehnici de control, cuprinzând teorie, dar și



Nr cur ent	Denumire manifestare	Data	Locul de desfasur e	Site, e-mail contact manifestare	Persoana de contact (e-mail, tel., fax)	Prezentare conferinta
					(florin.stoican@g mail.com)	noile tehnologii hardware si software precum si noile tehnologii de comunicatii utilizate. Evenimentul oferă o oportunitate excelentă pentru academicieni, cercetători și actorii industriali care lucrează în domeniul controlului și automatizării să prezinte progresul cercetării și să facă față noilor provocări în domeniu.
10	Workshop on Adaptive Resource Management and Scheduling for Cloud Computing, Held in conjunction with PODC-2017, Washington, USA	2017 Iulie 28	Washington, ISA	http://arms-cc.hpc.pub.ro	Florin Pop (florin.pop@cs.pub.ro)	Scopul principal al workshop-ului este de a explora noi direcții și abordări cu privire la gestionarea resurselor în sistemele viitoare de cloud și cloud-on-edge bazate pe metode adaptive. De asemenea, workshop-ul oferă un forum atât pentru mediul academic cât și pentru practicieni, pentru a-și împărtăși experiența și a identifica tendințe noi și emergente în acest domeniu.
11	Special Session on High Performance Grid Middleware, in conjunction with ICCP 2016	2017 Septembrie 7-9	Cluj-Napoca, Romania	http://hipergrid.hpc.pub.ro	Nicolae Tapus, Valentin Cristea, Florin Pop (valentin.cristea@cs.pub.ro, nicolae.tapus@cs.pub.ro, florin.pop@cs.pub.ro)	HiPerGRID is an annual event dedicated to dissemination and evaluation of current advances in Grid, Cloud and Datacenters research. Following the success of last years, The 10th edition of HiPerGRID will held in conjunction with the International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing (ICCP) organised in Cluj-Napoca, Romania by Technical University of Cluj-Napoca, aims at providing a venue and an open forum for researchers, designers, practitioners, developers, and industrial/governmental partners to present, discuss, and exchange related ideas, results, and experiences in the area of distributed systems. HiPerGRID supports community of researchers, developers, practitioners as well as current and potential Grid users who work in the field of grid technologies and their applications.



Nr cur ent	Denumire manifestare	Data	Locul de desfasurar e	Site, e-mail contact manifestare	Persoana de contact (e-mail, tel., fax)	Prezentare conferinta
12	Special Session: "Imaging Solutions for Improving the Quality of Life (I-LIFE'17)" la Conferința internățională ICIAP 2017	2017 Septem brie 13-15	Catania, Italia	http://www.iciap2017.com	Dan Popescu (dan_popescu_2002@yahoo.com), Loretta Ichim (iloretta@yahoo.com),	Conferința acoperă atât tendințele clasice, cât și cele mai recente în domeniul vederii artificiale, recunoașterea modelelor și procesarea imaginilor, abordând atât aspecte teoretice, cât și aspecte aplicative, cu accent deosebit (dar nu numai) asupra următoarelor subiecte: recunoașterea modelelor și 'machine learning', analiza de imagine, detectarea recunoaștere, tehnologii biomedicale și de asistență, informații despre criminalistică și securitate, imagistica pentru patrimoniul cultural și arheologie, etc.
13	Workshop on High Performance Computing - in Conjunction with SYNASC 2017	2017 Septem brie 21-24	Universitat ea de Vest din Timisoara	https://synasc.ro/2017/workshops/hpc-st-2017/	Emil Slusanschi emil.slusanschi@cs.pub.ro	The purpose of this workshop is to present and discuss the state- of-the-art in implementing high- performance services with applications in different domains, such as environment, climate, chemistry, physics, biology, cultural heritage etc. The contributions should focus on applications needing high- performance computing, physical modeling of large- scale problems, and the development of scalable algorithms for solving large scale problems on modern parallel and distributed high- performance computing platforms, including multicore architectures, GPGPUs/GPUs, and clusters. Scalability studies of complex computing codes on HPC platforms and the tools and development environments facilitating improved scalability are also among the expected contributions.
14	9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS'2017)	2017 Septem brie 21-23	Bucuresti, Romania	http://idaacs.net/2017	Dr. Ing. Grigore Stamatescu grigore.stamatescu@upb.ro +40723425323	Scopul principal al conferinței este de a oferi un forum pentru rapoarte de cercetare de înaltă calitate privind tehnologia și aplicațiile procesului de achiziție de date inteligente și sisteme avansate de calcul utilizate în domeniul măsurătorilor, automatizărilor și



Nr cur ent	Denumire manifestare	Data	Locul de desfasurar e	Site, e-mail contact manifestare	Persoana de contact (e-mail, tel., fax)	Prezentare conferinta
						cercetării științifice, în industrie și totodata în mediul afacerilor. Evoluțiile rapide în aceste domenii au condus la metode mai inteligente și mai precise de colectare a datelor și de prelucrare a acestora în procesul de fabricație, în cadrul sistemelor de monitorizare inclusiv în mediul medical, etc.; asadar evenimentul ofera posibilitatea de a discuta astfel de subiecte cu cercetatori din diferite sfere cum ar fi mediul academic, cel industrial, instituții și organizații de cercetare publice și private.
15	SOHOMA'17 Workshop on Service Orientation in Holonic and Multi-Agent Manufacturing	2017 Octom brie 19-20	LS2N - University of Nantes	https://sohoma17.sciencesconf.org/	Theodor Borangiu, theodor.borangiu@cimr.pub.ro	Obiectivul principal al workshopului SOHOMA'17 este de a încuraja inovarea în sisteme inteligente și durabile de producție și logistică. În acest context sunt abordate concepte, metode și soluții abordate în dezvoltarea arhitecturilor de conducere orientate către servicii și a tehnologiilor de control bazate pe agenți cu inteligență distribuită.
16	Conferinta IFAC Advanced Control and Diagnosis ACD 2017	2017 Noiem brie 16-17	UPB Bucuresti Romania	http://www.acd2017.acs.pub.ro/	Dumitru POPESCU dumitru.popescu@acse.pub.ro	Workshopul ACD a fost organizat inca din anul 2003 pentru a reuni mediul academic și inginerii din diverse domenii de automatizare. Acest eveniment ofera ocazia cercetătorilor și practicienilor din întreaga lume să discute și împărtășească ultimele evoluții și noi tendințe în domeniul controlului și diagnozei automate. Atât lucrările teoretice, cât și cele aplicative își au locul în cadrul acestui eveniment.
17	Special Session: Cyber Physical Systems Paradigm - Challenges for New Generation of Advanced Engineering Systems, la Conferința International Conference on Engineering, Technology and	2017 Iunie 27-29	Madeira, Portugalia	http://dev.ice-conference.org/Home/Conference-2017.aspx	Ioan Dumitrache Ioan.dumitrache@acse.pub.ro Ioan Sacala Ioan.sacala@acse.pub.ro	The 23rd ICE/IEEE International Technology Management Conference was organized by Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa, UNINOVA together with Universidade do Minho. 23rd ICE/IEEE ITMC is a place where research, science and



Nr cur ent	Denumire manifestare	Data	Locul de desfasurar e	Site, e-mail contact manifestare	Persoana de contact (e-mail, tel., fax)	Prezentare conferinta
	Innovation"					innovation is called for original ideas, papers, debates, initiatives and projects. Authors, workshop / tutorial organizers, and participants are invited to contribute to the shaping of the prospective on engineering, technology and innovation solutions for industry and societal challenges.
18	Invited Session: "Real Time Process Control" in cadrul Conferinței internationale ICSTCC 2017	2017 Noiem brie 19-21	Sinaia, Romania	http://www.icstcc2017.ac.tuiasi.ro/	Ciprian LUPU, Dumitru POPESCU, ciprian.lupu@acs e.pub.ro , dumitru.popescu @acse.pub.ro	Sesiunea invitata are o prezenta anuala in cadrul acestei conferinte, oferind un cadru potrivit prezentarii celor mai noi idei teoretice si practice din domeniul implementarii in timp real a aplicatiilor industriale. Fara a impune o restrictie, domeniile vizate sunt cele legate de industriile energetice, chimiei, mecatronicii, transportului, biomedicina etc. Prezentarile ofera solutii practice, implementabile pe procese reale..

1.1.24. Perfectionarea continua a personalului didactic si vizibilitatea activitatii acestuia pe plan national si international:

- Titluri de Academician al Academiei Române

Ioan Dumitrache, membru titular (2017) al Academiei Române

- Distincții obținute de la organisme prestigioase care acordă distincții de excelență pentru știință
 - în străinătate
 - **Salonul International de Inventica de la Geneva, 2017**, pentru inventia *Method and Device for Hybrid Position Speed Control Applied to Intelligent Platform Control* , L. Vladareanu, R. I. Munteanu, I. Dumitrache, M. Moisescu, I. Sacala et al
 - **Medalia de Aur**
 - **Turk Patent Award**
 - **APIICIS Special Award** for Contribution to Inovation
 - **Hong Kong Politehnic University, Institute for Entrepreneurship, Excellent Invention award** for Contribution to Inovation
 - în țară



- **Ordinul National, Serviciul Credincios in grad de Cavaler, Presidentia Romaniei, 2017**, Ion Necoara.
- **Premiul Academiei de Stiinte Tehnice din Romania pe 2017**, pentru lucrarile:
 - *Optimisation en Sciences de l'Ingenieur-Methodes Methaeuristique, Stochastiques et Aide a la Decision*, Ed. Hermes- Lavoisier, Paris 2015, ISBN 978-2-7462-3927-2;
Autori: Dan Stefanoiu, Pierre, Borne, Dumitru Popescu, Florin Filip
 - *Optimization in Engineering Sciences-Metaheuristics, Stochastic Methods and Decision Support*, Ed. John Wiley, London 2015, ISBN 978-1-84821-498-9
Autori: Dan Stefanoiu, Pierre, Borne, Dumitru Popescu, Florin Filip.
- **Premiu de inovare acordat de Consiliul National al Rectorilor**: Metoda si dispozitiv de control hibrid "Viteza - Pozitie" cu aplicatii la platforme inteligente de control
- **Premiere lucrare (articol) competiția PRECISI 2017 UEFISCDI**:
 - Dan Popescu, Loretta Ichim și Florin Stoican, **UAV System for Remote Estimation of Flooded Areas Based on Complex Image Processing**, *Sensors* 2017, 17, 446; doi:10.3390/s17030446
 - S. Sabau, C. Oara, S. Warnick, A. Jadbabaie, **Optimal Distributed Control for Platooning via Sparse Coprime Factorizations**, *IEEE Transactions on Automatic Control* (Impact Factor = 4,27).

Cărți publicate în 2017 în edituri internaționale:

titlul cărții: *Advances in Robot Design and Intelligent Control*

autori: Rodiĉ, Aleksandar, Borangiu, Theodor (Editori)

editura: Springer

descrierea scurtă a contextului: Manuscrisul prezintă aspecte principale de cercetare/dezvoltare și inovare în robotică, aici incluzând: roboți cognitivi, utilizarea vederii artificiale pentru ghidarea roboților, interacțiunea robot-om, utilizarea sistemelor de tip Cloud în robotică și roboți ambiențali.

scopul și motivația cărții: Aceasta carte cuprinde lucrările prezentate la conferința RAAD 2016 (25th International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, RAAD 2016, Belgrad, Serbia, 30 Iunie –2 Iulie, 2016.)

titlul cărții: *Service Orientation in Holonic and Multi-Agent Manufacturing, Proceedings of SOHOMA 2016*

autori: Borangiu Theodor., Trentesaux, Damien, Thomas Andre., Leitao Paulo, Barata Oliveira Jose (Editori)

editura: Springer

descrierea scurtă a contextului: Cartea prezintă soluții descentralizate de automatizare a proceselor industriale

scopul și motivația cărții: Aceasta carte cuprinde lucrările prezentate la conferința SOHOMA 2016 (Workshop on Service Orientation in Holonic and Multi-Agent Manufacturing, Lisabona, Portugalia, 6-7 Octombrie 2016.)



titlul cărții: Positive Trigonometric Polynomials and Signal Processing Applications (second edition)

autori: Bogdan Dumitrescu

editura: Springer

descrierea scurtă a contextului: Optimizarea cu polinoame trigonometrice pozitive apare în numeroase probleme de prelucrarea semnalelor și analiza sistemelor

scopul și motivația cărții: Monografia descrie proprietăți ale polinoamelor trigonometrice pozitive, cu accent pe cele utile în metode de optimizare, creând astfel premisele rezolvării eficiente și sigure a unor probleme de proiectare.

- 1.1.25. Implementarea standardelor de control intern managerial (regulamente, proceduri de calitate, managementul riscului), participare în proiecte, cursuri, workshopuri în domeniul asigurării a calității și realizarea auditurilor încrucișate pentru dosarele de autoevaluare a programelor de studii
- 1.1.26. Actualizarea permanentă a site-ului Facultății (<http://acs.pub.ro/>) și a site-urilor Departamentelor (Departamentul de Calculatoare (<http://cs.pub.ro/>); Departamentul de Automatică și Ingineria Sistemelor (<http://acse.pub.ro/>); Departamentul de Automatică și Informatică Industrială (<http://www.aii.pub.ro/>))



CAPITOLUL 2

Prezentarea structurilor organizatorice în domeniul calității în Facultatea de Automatica si Calculatoare

În prezent în Facultatea de Automatica si Calculatoare funcționează următoarele structuri axate pe dezvoltarea unui curent de opinie pro-calitate:

- Consiliul Facultatii
- Consilul Departamentului de Calculatoare
- Consilul Departamentului de Automatica si Ingineria Sistemelor
- Consilul Departamentului de Automatica si Informatica Industriala
- Biroul Executiv al Consiliului Facultatii
- Comisia de Asigurare a Calitatii
- Consiliul Scolii Doctorale

Se prezintă în continuare componența acestora la finalul anului 2017:

Consiliul Facultatii

- Prof. dr. ing. Adina Magda Florea
- Prof. dr. ing. Mariana Mocanu
- Prof. dr. ing. Alin Moldoveanu
- Prof. dr. ing. Florin Rădulescu
- Prof. dr. ing. Răzvan Rughiniș
- Prof. dr. ing. Emil Slușanschi
- Prof. dr. ing. Nicolae Țăpuș
- Prof. dr. ing. Ștefan Trăușan-Matu
- Prof. dr. ing. Ciprian Dobre
- Prof. dr. ing. Florin Pop
- Conf. dr. ing. Cornel Popescu
- Conf. dr. ing. Mihai Dascălu
- Ș.l. dr. ing. Răzvan Deaconescu
- Ș.l. dr. ing. Traian Rebedea
- Prof. dr. ing. Dorin Cârstoiu
- Prof. dr. ing. Ioana Făgărășan
- Prof. dr. ing. Dan Popescu
- Prof. dr. ing. Daniela Saru
- Conf. dr. ing. Ștefan Mocanu
- Conf. dr. ing. Anton Florin
- Ș.l. dr. ing. Radu Pietraru
- Prof. dr. ing. Nicolae Constantin
- Prof. dr. ing. Monica Drăgoicea
- Prof. dr. ing. Cristian Oară
- Prof. dr. ing. Cătălin Petrescu
- Conf. dr. ing. Andreea Udrea
- Conf. dr. ing. Ioan Sacală



- Prof. dr. ing. Radu Gologan
- Prof. dr. ing. Ioana Luca
- Prof. dr. ing. Alexandrina Nenciu

Studenti: Alexandra Andora, Andra Laura Andronache, Costin Eugen Busuioc, Andru Octavian Mocanu, Alexandra Izabela Oprea, Iulia Andreea Oprea, Mihnea Andrei Petrescu, Alin Iulian Țincu, Marioara Alina Țucunete, Giorgia Violeta Vlăsceanu, Roxana Alexandra Voica

Consiliul Departamentului de Calculatoare

- Prof. dr. ing. Mariana Mocanu, Director Departament
- Prof. dr. ing. Adina Magda Florea
- Prof. dr. ing. Florin Pop
- Prof. dr. ing. Razvan Rughinis
- Prof. dr. ing. Emil Ioan Slusanschi
- Prof. dr. ing. Stefan Trausan Matu
- SL. dr. ing. Daniel Rosner

Consiliul Departamentului de Automatica si Ingineria Sistemelor

- Prof. dr. ing. Cristian Oara, Director Departament
- Prof. dr. ing. Bogdan Dumitrescu
- Prof. dr. ing. Dan Stefanoiu
- Prof. dr. ing. Ciprian Lupu
- Prof. dr. ing. Catalin Buiu
- Prof. dr. ing. Monica Dragoicea
- Conf. dr. ing. Alexandru Ticlea

Consiliul Departamentului de Automatica si Informatica Industrială

- Prof. dr. ing. Dorin Carstoiu, Director Departament
- Prof. dr. ing. Ioana Fagarasan
- Prof. dr. ing. Daniela Saru
- Conf. dr. ing. Stefan Mocanu
- Conf. dr. ing. Maximilian Nicolae
- SL. dr. ing. Radu Pietraru
- SL. dr. ing. Silviu Raileanu

Biroul Executiv al Consiliului Facultatii

- Prof. dr. ing. Adina Magda Florea, Decan
- Prof. dr. ing. Ciprian Lupu, Prodecan cu probleme de învățământ de licență
- Prof. dr. ing. Alin Moldoveanu, Prodecan cu probleme de învățământ de master
- Prof. dr. ing. Florin Rădulescu, Prodecan cu resurse umane și probleme studențești
- Prof. dr. ing. Ioana Făgărășan, Prodecan cu probleme de cercetare științifică
- Prof. dr. ing. Răzvan Rughiniș, Prodecan cu probleme de informatizare și imagine
- Prof. dr. ing. Dan Stefanoiu, Prodecan cu relații internaționale
- Prof. dr. ing. Theodor Borangiu, Directorul Școlii Doctorale



Comisia de Asigurare a Calitatii

- Prof., dr. ing. Ioana Făgărășan
- Prof. dr. ing. Florin Pop
- Conf. dr. ing. Andreea Udrea
- Ș.l. dr. ing. Iulia Stamatescu
- Ing. Gheorghe Arsene
- Ec. Ionela Matei

Consiliul Școlii doctorale Automatică și Calculatoare:

- Prof.dr.ing. Theodor Borangiu, director al Școlii doctorale Automatică și Calculatoare,
- Prof.dr.ing. Florica Moldoveanu,
- Prof.dr.ing. Dan Ștefănoiu,
- Prof.dr.ing. Dan Popescu,
- Prof.dr.ing. Radu Precup, Universitatea Politehnica din Timisoara,
- Drd.ing. Cristian Chilipirea,
- Drd.ing. Dragoș Popescu,



CAPITOLUL 3

Situația actuală a programelor de studii de licență, masterat și doctorat din Facultatea de Automatica si Calculatoare

3.1. Programe de licență

În momentul de față în Facultatea de Automatica si Calculatoare funcționează 3 programe de licență în 2 domenii (Ingineria sistemelor, Calculatoarea si tehnologia informației), Tabelul 3.1.

Tabelul 3.1. Numărul programelor de licență care funcționează în Facultatea de Automatica si Calculatoare, repartizate pe domenii

Nr. Crt.	Domeniul licență	Număr programe licență în domeniu
7	Calculatoare și tehnologia informației	2
16	Ingineria sistemelor	1
TOTAL PROGRAME LICENȚĂ ACREDITATE		3

Tabelul 3.2. Situația actuală privind acreditarea ARACIS a programelor de licență care funcționează în Facultatea de Automatica si Calculatoare

Domeniul de licență	Specializare a/ Program de studii universitare de licență	Limba de predare	Situație actuală Acreditare (A)/ Autorizare provizorie (AP)	Calificativ	Forma înv.	Nr. credite	Aprilie 2015		Nr. max. studenți HG 140/ 03.08.2017
							Data evaluării / Scop (AP,A,E P)	Nr. max studenți	
Calculatoare și Tehnologia informației	Calculatoare	RO	A	încredere	IF	240	2015	500	500
	Tehnologia informației	RO	A	încredere	IF	240	2015	100	100
Ingineria sistemelor	Automatică și Informatică aplicată	RO	A	încredere	IF	240	2015	400	400

Total studenți 1000



Ultima (re)acreditare de către ARACIS a programelor de licență a fost făcută în 2015, astfel că în 2017 nu au avut loc alte acțiuni în acest sens și nici în 2018 nu vor avea loc.

3.2. Programe de masterat

În Facultatea de Automatică și Calculatoare funcționează un număr de 24 programe de masterat, în 3 domenii. Situația acestor programe este prezentată sintetic în Tabelele 3.6 – 3.7. În anul 2017 au fost evaluate ARACIS 4 programe de masterat pentru încadrare într-un domeniu existent acreditat.

Tabelul 3.3. Numărul programelor de master care funcționează în Facultatea de Automatică și Calculatoare, repartizate pe domenii

Nr. Crt.	Domeniul licență	Număr programe master în domeniu
1	Calculatoare și tehnologia informației	12
2	Ingineria sistemelor	11
3.	Inginerie și Management	1
TOTAL PROGRAME LICENȚĂ ACREDITATE		24



Tabelul 3.4. Domenii de studii universitare de masterat care funcționează în Facultatea de Automatica și Calculatoare

Nr. Crt.	Domeniul de studii universitare de masterat	Nr programe masterat în domeniu conf. H.G. 614/2017	Denumire program de masterat	Anul evaluării/încadrării în domeniu de către ARACIS	Număr studenți înmatriculați în anul universitar 2017-2018
1.	Calculatoare și tehnologia informației	12	Administrarea bazelor de date <i>Database Administration</i>	2011	62
2.			Arhitecturi avansate de calculatoare <i>Advanced Computer Architectures</i>	2011	42
3.			Artificial Intelligence/ Inteligență artificială (EN)	2011	79
4.			e-Guvernare <i>e-Government</i>	2011	48
5.			Grafică, multimedia și realitate virtuală <i>Graphics, multimedia and virtual reality</i>	2011	64
6.			Ingineria sistemelor internet <i>Internet System Engineering</i>	2010	55
7.			Management în tehnologia informației <i>Management in Information Technology</i>	2011	65
8.			Securitatea rețelelor informatice complexe <i>Security of Complex Networks</i>	2011	67
9.			Servicii software avansate <i>Advanced Software Services</i>	2011	64
10.			Parallel and distributed computer systems <i>Sisteme de calcul paralele și distribuite (EN)</i>	2011	45
11.			Advanced cybersecurity <i>Sisteme avansate de securitate</i>	2017	22
12.			Financial Computing <i>Sisteme de programe financiare (EN)</i>	2017	-



1	Ingineria sistemelor	11	Arhitecturi orientate pe servicii pentru întreprinderi <i>Service Oriented Architectures for Enterprises</i>	2011	-
2			Automatică și informatică industrială <i>Control Systems and Industrial Informatics</i>	2011	50
3			Control avansat și sisteme în timp real <i>Advanced Control and Real Time Systems</i>	2010	46
4			Managementul și protecția informației <i>Information Management and Security</i>	2011	57
5			Prelucrări complexe de semnal în aplicații multimedia <i>Complex Signal Processing in Multimedia Applications</i>	2011	33
6			Service engineering and management/ Ingineria și managementul serviciilor (EN)	2011	45
7			Sisteme informatice în medicină/ <i>Information Systems in Medicine</i>	2011	58
8			Sisteme informatice integrate avansate <i>Advanced integrated information systems</i>	2011	-
9			Sisteme inteligente de conducere <i>Intelligent Control Systems</i>	2011	18
10			Complex systems / Sisteme Complexe (EN)	2017	13
11			Cyber physical systems / Sisteme Cyber-Fizice (EN)	2017	-
1	Inginerie și Management	1	Ingineria și managementul sistemelor de afaceri <i>Business Systems Engineering and Management</i>	2011	62
	TOTAL PROGRAME MASTERAT ACREDITATE	24			



3.3. Studii de doctorat

În Facultatea de Automatică și Calculatoare funcționează Școala doctorală de Automatică și Calculatoare, într-un domeniu fundamental de doctorat și două domenii de studii universitare de doctorat, Tabelele 3.9 și 3.10.

Tabelul 3.5. Școlile doctorale din Facultatea de Automatică și Calculatoare

Nr.crt.	Școala doctorală
1	Automatică și Calculatoare

Tabelul 3.6. Domeniile fundamentale de doctorat și domeniile de studii universitare de doctorat pentru care se organizează studiile de doctorat în Facultatea de Automatică și Calculatoare

Nr. crt.	Domeniile fundamentale de doctorat care se organizează în UPB	Domeniile de studii universitare de doctorat care se organizează în UPB
1	Științe ingineresti	Ingineria sistemelor
2		Calculatoare și tehnologia informației

Pentru anul universitar 2017-2018 au fost admiși 44 de candidați români în cele două sesiuni de concurs (iulie și septembrie 2017), și 2 candidați străini din țări non-UE (Tunisia și Nigeria) conform metodologiei SD_AC. În total, au fost admiși în SD_AC 19 doctoranzi în domeniul Ingineria Sistemelor și 29 de doctoranzi în domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației

Activități ale Școlii doctorale de Automatică și Calculatoare:

- Au fost admiși la studiile de doctorat în Școala Doctorală "Automatică și Calculatoare" 46 de candidați români din care 2 candidați străini.
- Au fost finalizate studiile doctorale prin susținerea publică a tezei de către 17 doctoranzi, toate cu calificativele "excelent" și „foarte bine”.
- Au obținut atestatul de abilitare în domeniul de doctorat "Calculatoare și Tehnologia Informației" 3 noi membri ai Școlii doctorale "Automatică și Calculatoare”.
- Periodic a fost analizată în Consiliul Facultății activitatea Școlii Doctorale de Automatică și Calculatoare. Au fost adoptate măsuri vizând: creșterea eficienței programului de pregătire individuală a doctoranzilor, urmărirea ritmică a progresului realizat de doctoranzi în cadrul programului individual de cercetare în scopul creșterii calității tezelor, creșterea participării doctoranzilor la manifestări științifice de prestigiu, stimularea publicării de către doctoranzi a rezultatelor cercetării în reviste de specialitate cu factor de impact și indexare în baze de date.
- În luna decembrie 2017 a fost elaborat un Raport detaliat al activității Școlii doctorale Automatică și Calculatoare în perioada 2017, vizând: admiterea în programele de doctorat "Ingineria Sistemelor" și "Calculatoare și TI", desfasurarea programelor individuale de pregătire și cercetare doctorala, elaborarea tezelor de doctorat și susținerea lor publică, producția științifică realizată de doctoranzi și conducători, dotarea materială și spațiile de lucru, colaborarea internațională și teze în cotutela, organizarea și participarea la



manifestari stiintifice de presigiu, participarea la contracte si granturi de C-D. Scoala doctorala Automatica si Calculatoare s-a evidentiat ca avand un rol principal in promovarea studiilor doctorale pe plan intern si international, fiind recunoscuta ca atare in Raportul centralizat al IOSUD UPB.

- In luna ianuarie 2017 a fost finalizat si a devenit public site-ul web bilingv (romana si engleza) al Scolii doctorale de Automatica si Calculatoare, care descrie intreaga activitate in cadrul programelor de cercetare doctorala "Ingineria Sistemelor" si "Calculatoare si Tehnologia Informatiei" incepand din anul 2012 – anul infiintarii Scolii doctorale (<http://doctorat.acs.pub.ro/>). Site-ul contine informatii complete referitoare la: 1) prezentarea Scolii doctorale; 2) structura si organizarea Scolii doctorale; 3) admiterea la doctorat in anul curent; 4) oferta stiintifica a conducatorilor de doctorat; 5) productia stiintifica (monografii si capitole de carte, articole stiintifice, granturi si contracte de cercetare, brevete depuse si obtinute) realizata de conducatori stiintifici impreuna cu doctoranzii; 6) tezele de doctorat sustinute public in anul curent; 7) manifestarile stiintifice, cursuri de formare, competitii stiintifice pentru doctoranzi, burse de cercetare doctorala si post doc organizate in anul curent; 8) cooperare cu universitati din strainatate si parteneriat cu firme de automatizari si tehnica de calcul.

Cercetarea stiintifica desfășurată in cadrul programelor de studii doctorale in domeniile Ingineria Sistemelor si Calculatoare si Tehnologia Informatiei a înregistrat o creștere calitativa prin masurile adoptate in cadrul Scolii Doctorale; aceste masuri au vizat actiuni specifice celor doua etape pe care doctoranzii le parcurg in programul de studii doctorale:

- (1) Programul de pregătire individuala, propus de conducătorul stiintific si de membrii Comisiei de îndrumare a doctorandului.
- (2) Programul de cercetare stiintifica condus si monitorizat de conducătorul stiintific si de comisia de îndrumare a doctorandului.

In cadrul programului de pregatire individuala studentii au fost stimulati sa participe la organizarea unor manifestari stiintifice coordonate de conducatorii stiintifici; aceasta permis accesul la lucrari stiintifice de inalta tinuta, asigurand cresterea pregatirii de specialitate si cunoasterea liniile actuale de cercetare pe plan mondial.

In cadrul programului individual de cercetare stiintifica a fost stimulata participarea studentilor doctoranzi în proiecte stiintifice propuse de conducătorii de doctorat, in ale căror domenii se integrează tezele:

- proiecte de cercetare finanțate din programul național sau din programe europene, realizate integral de colective din cadrul Scolii doctorale Automatica si Calculatoare sau in parteneriat cu colective din alte universitati in care participa conducătorul de doctorat;
- proiecte in cadrul unor programe de cooperare stiintifica bilaterală la nivel de tari, in care Romania este unul dintre parteneri;
- proiecte de cercetare inițiate de universitati din străinătate cu care UPB are protocoale de cooperare si împreuna cu care Școala doctorala Automatica si Calculatoare din UPB semnează acorduri de studii universitare de doctorat in cotutela;
- proiecte de cercetare pe baza de contracte directe cu firme pentru care Școala doctorala Automatica si Calculatoare realizează, prin conducătorii de doctorat studii, consultanta, dezvoltări de soluții si implementare cu grad înalt de inovare, specifice unor părți din teza de doctorat.
- proiecte stiintifice in cadrul unor programe de cercetare anuale lansate de companii reprezentative in domeniile IT, automatizări si robotica: IBM, Cisco, Oracle, Intel, HP, Siemens, Rockwell Automation, Festo, ABB, Omron, s.a. Studentii doctoranzi pot aplica



in mod individual (de ex. IBM Ph.D. Fellowship, Intel) sau in echipa (de ex. IBM Smarter Cities, Festo, s.a.)

Școala doctorală Automatică și Calculatoare a consolidat și inițiat noi legături de cooperare științifică cu instituții de învățământ superior și laboratoare de cercetare din străinătate pentru a facilita mobilități ale doctoranzilor și elaborarea de teze în cotutelă; exemple sunt: universitățile din Passau, Darmstadt, Stuttgart, Karlsruhe (Germania), Lille, Paris, Rennes, St. Etienne, Grenoble, Toulouse, Nancy, Metz, Valenciennes, (Franța), Leuven (Belgia), Delft, Amsterdam (Olanda), Linz, Viena, Graz (Austria), Ljubljana, Maribor (Slovenia), Budapesta (Ungaria), Trento, Milano, Cassino, Bergamo (Italia), Zurich, Geneva (Elveția), Porto, Lisabona, Bragança, Coimbra (Portugalia), Murcia, Madrid, Valencia, Barcelona (Spania), Cambridge, Londra, Derby, Manchester, Sheffield (Marea Britanie).

De asemenea, membrii Școlii doctorale Automatică și Calculatoare au inițiat acțiuni pentru realizarea de parteneriate cu organizații și grupuri de cercetare internaționale care promovează cercetarea-dezvoltarea științifică și inovarea, și cu companii având profiluri CDI deschise cercetării-dezvoltării, în vederea asigurării suportului financiar și logistic pentru realizarea programelor de doctorat la un nivel înalt de calitate: GdR-MACS, IFAC, IEEE, ISSIP, RAAD, IBM, Bosch-Rexroth, Siemens, CISCO, Microsoft, Intel, ABB, Teamnet, Renault Technologie, s.a.

Toate aceste măsuri întreprinse în cadrul Școlii doctorale Automatică și Calculatoare au condus la creșterea calității cercetării științifice doctorale, materializată prin:

- dezvoltări teoretice și implementări de soluții în industrie (integratori de soluții high-tech de automatizare și conducere cu calculator, Industrial Internet of Things, Cyber-Physical Systems, Edge și Fog computing, servicii cloud și web, sistemul informatic de îngrijire a sănătății, învățare automată pentru diagnostic medical, calcul cognitiv, industrii diferite: fabricație, automotive, lanțuri de aprovizionare, construcții, administrație) și servicii (aplicații pentru dispozitive mobile, servicii informatice în medicina, servicii Web, Cloud, comerț electronic, transport public);
- capitole în monografiile științifice publicate de doctoranzi și conducători științifici în reviste de specialitate, indexate în sisteme de baze de date;
- editarea și publicarea de volume proceedings indexate ISI și de numere speciale în reviste de prestigiu indexate în baze de date internaționale, cu factor de impact, în care au publicat doctoranzii și membrii Școlii doctorale:
 - Proceedings SOHOMA'17 în seria de cărți Springer "Studies in Computational Intelligence", vol. 694, 2017;
 - Proceedings RAAD'17 în seria de cărți Springer "Mechanism and Machine Science", Vol. 49, 2017;
 - Proceedings IESS'17 în seria de cărți Springer Lecture Notes in Business Information Processing, LNBIP vol. 279, 2017;
 - Buletinul Științific al Universității Politehnice din București, seria C, 2017;
 - Revista CEAI 2017, SRAIT București;
 - "Service Science INFORMS Journal", USA, numărul special "IESS16" cu lucrări selectate din cele prezentate în Conferința Internațională IESS16 25-27 mai 2016 București, 2017;
 - Proceedings Conferința internațională CSCS 2017
- brevete de invenție depuse;



- recunoastere internationala prin teze in cotutela, teze europene, integrarea pe perioade de timp determinate in colectivele universitatilor partnere, premiarea in cadrul unor programe de C-D prestigioase (IBM Ph.D. Fellowship, CNRS, DFG, s.a.).

Manifestari stiintifice de prestigiu, cursuri si workshop-uri organizate sub egida Scolii Doctorale A&C:

- International Workshop on "Service Orientation in Holonic and Multi-agent Manufacturing – SOHOMA'17" organizata de facultatea noastra la Universite de Nantes, Franta, in parteneriat cu Laboratoire des Sciences du Numérique, LS2N, Nantes (<https://sohoma17.sciencesconf.org/>).
- IBM DB2 9.7 Academic Workshop, perioada 26-28 aprilie 2017, curs de 3 zile, 6 ore/zi în tehnologia de baze de date IBM DB2.
- Workshop de instruire Linux Basics and Installation, perioada 2-5 mai 2017, curs de 4 zile, 6 ore/zi în sistemul de operare Linux, cu distribuție și dezvoltare software open source.
- Workshop IBM® Rational® DOORS® Next Generation technology, perioada 26-30 iunie 2017, curs de 5 zile, 6 ore/zi in tehnologia IBM Rational DOORS Next Generation cu tematica: ingineria continua a sistemelor, managementul cerintelor, si managementul colaborativ al proiectelor complexe.



CAPITOLUL 4

Analiza Planului de măsuri de îmbunătățire a calității în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare pentru anul 2017

În vederea asigurării calității în anul 2017, Facultatea de Automatică și Calculatoare și-a propus continuarea unor activități deja începute, dar și o serie de activități noi. Acestea vor fi completate cu acțiuni din planul de măsuri propus de UPB.

În continuare, se prezintă acțiunile proprii:

4. 1. Implementarea Sistemului de Management al Calității

- 4.1.1. elaborarea rapoartelor de anuale privind asigurarea calității de către departamentele facultății
- 4.1.2. elaborarea și implementarea procedurilor referitoare la managementul activităților

4.2. Procesul de învățământ

- 4.2.1. Pregătirea rapoartelor de autoevaluare pentru programele de licență și a programelor de masterat
- 4.2.2. Îmbunătățirea organizării și a conținutului programelor de licență, asigurarea unei calități ridicate a procesului didactic pentru aceste programe. Analize în sedințe de departament și în Consiliul Facultății.
- 4.2.3. Analiza și modernizarea planurilor de învățământ prin conectarea la cerințele pieței muncii și pe baza celor mai noi tendințe ale domeniilor de studiu pe plan mondial.
- 4.2.4. Îmbunătățirea metodelor de predare și orientarea învățământului pe crearea de competențe.
- 4.2.5. Realizarea Rapoartelor de Evaluare internă și Auto-evaluare pentru acreditarea periodică a programelor de studii de licență din domeniile "Ingineria sistemelor", "Calculatoare" și "Tehnologia Informației".
- 4.2.6. Analiza în Consiliul Facultății a rezultatelor studenților de la programele de licență și de la programele de masterat în anul universitar 2016-2017.
- 4.2.7. Îmbunătățirea organizării și conținutului programelor de masterat, dezvoltarea/îmbunătățirea suporturilor de cursuri pentru toate disciplinele din cadrul programelor de masterat, asigurarea unei calități ridicate a procesului didactic pentru aceste programe.
- 4.2.8. Analiza activității de cercetare a studenților masteranzi.
- 4.2.9. Analiza în Consiliul Facultății a feedback-ului studenților pe platforma Moodle și stabilirea unor măsuri concrete care să conducă la creșterea numărului de studenți care participă la evaluarea calității activităților didactice prin intermediul feedback-ului.
- 4.2.10. Analiza dotării laboratoarelor de cercetare din noua clădire a facultății.
- 4.2.11. Analiza organizării și a rezultatelor activității de practică productivă a studenților din anul 3. Pregătirea acestei activități în anul universitar următor.
- 4.2.12. Îmbunătățirea activității școlii doctorale. Stabilirea unor reguli concrete în privința acceptării la studiile de doctorat a studenților străini.



- 4.2.13. Creșterea implicării studenților în activitățile de cercetare în scopul formării acestora prin cercetare. Pregătirea Sesiunii de Cercetare Științifică Studentească, mobilizarea unui număr cât mai mare de studenți pentru participare la sesiune, creșterea calității lucrărilor prezentate.
- 4.2.14. Organizarea de școli de vară pe subiecte de studiu moderne, de actualitate, în cadrul facultății, și sprijinirea participării studenților la școli de vară organizate în străinătate și/sau în parteneriat cu companii de prestigiu (Google, etc.).
- 4.2.15. Stabilirea unor tematici de studii doctorale interdisciplinare și colaborative cu agenți economici.
- 4.2.16. Îmbunătățirea calității tezelor de doctorat prin demonstrarea de către doctorand a capacității individuale de a lucra la frontiera cunoașterii, de a opera și prelucra date originale, în zone neexplorate ale științelor ingineresti.
- 4.2.17. Evaluarea internă a programelor de studii doctorale oferite pe baza criteriilor de calitate stabilite de Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) și aprobate de Senat;

4.3. Managementul activităților studentești

- 4.3.1. Elaborarea unor măsuri pentru respectarea cu strictețe a principiilor din Codului de etică și deontologie universitară și din Regulamentele privind organizarea și desfășurarea procesului de învățământ de licență și masterat în Universitatea Politehnica din București
- 4.3.2. Susținerea și dezvoltarea în continuare a activităților de practică studentească, atât la nivel de licență cât și masterat; crearea unui sistem coerent, consolidat și eficient pentru efectuarea stagiilor de practică.
- 4.3.3. Continuarea și îmbunătățirea activităților de consiliere a studenților din facultate (orientarea în activități de studiu, practică, carieră).
- 4.3.4. Organizarea de acțiuni cu caracter educativ, cultural, sportiv pentru studenții din facultate.
- 4.3.5. Susținerea performanțelor studentești curriculare și extracurriculare, în special pregătirea echipelor studentești pentru participarea la concursuri profesionale naționale și internaționale.
- 4.3.6. Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților prin participarea la cursuri specializate și la proiecte care stimulează abilitățile antreprenoriale.
- 4.3.7. Informarea eficientă și prin multiple canale a studenților asupra tuturor oportunităților de formare profesională, dezvoltare de competențe, mobilități internaționale, orientare în carieră, existente în facultate și în UPB.
- 4.3.8. Creșterea calității sesiunii de comunicări științifice studentești prin atragerea unui număr cât mai mare de studenți din ciclul de master în cadrul acesteia și creșterea impactului cercetării științifice studentești din facultate.
- 4.3.9. Asigurarea dialogului permanent cu studenții și organizațiile acestora.
- 4.3.10. Încurajarea activităților extracurriculare prin colaborare cu organizațiile și asociațiile studentești cu organizațiile non-guvernamentale, cu reprezentanți din sectorul privat și sectorul public.
- 4.3.11. Susținerea în continuare a dezvoltării voluntariatului studentesc și recunoașterea acestei activități prin sistemul de credite, în concordanță cu legislația în vigoare și procedurile aplicate la nivelul UPB



4.3.12. Evaluarea satisfacției studenților pentru programele de licență și masterat și analiza rezultatelor în cadrul Facultății de Automatica și Calculatoare s-a realizat prin utilizarea diverselor instrumente:

- - Platforma Moodle a UPB
- - chestionare elaborate de către conducerea departamentelor/facultăților sau de cadrele didactice.
- - statistici efectuate privind utilizarea acestui sistem de către studenți și s-au propus îmbunătățiri sau modificări ale acestuia pentru obținerea unui feed-back cât mai semnificativ asupra calității și atractivității activităților didactice
- - analize și discuții în Consiliul Facultății și Consiliile Departamentului

4.4. Cercetare

- 4.4.1. Întărirea instituțională și diversificarea activității Institutului de Cercetare PRECIS
- 4.4.2. Creșterea activității de implicare în proiecte de cercetare pentru realizarea sustenabilității centrului de cercetare PRECIS
- 4.4.3. Orientarea activităților de cercetare spre domeniile prioritare la nivel național și european stabilite de programul Orizont 2020.
- 4.4.4. Internaționalizarea activității de cercetare științifică prin stimularea participării cadrelor didactice la noul program Orizont 2020;
- 4.4.5. Mobilizarea unui număr cât mai mare de cadre didactice pentru elaborarea de propuneri de proiecte de cercetare
- 4.4.6. Mobilizarea unui număr cât mai mare de cadre didactice pentru elaborarea de propuneri de proiecte de cercetare
- 4.4.7. Dezvoltarea infrastructurii și a bazei materiale pentru dezvoltarea cercetării.
- 4.4.8. Creșterea standardelor științifice în Școala doctorală și atragerea unor studenți doctoranzi de valoare, atât din țară cât și din străinătate.
- 4.4.9. Găsirea unor modalități de finanțare suplimentară a doctoranzilor și post-doctoranzilor (după terminarea granturilor de tip POSDRU), de exemplu prin parteneriate cu firmele sau prin participarea lor la proiectele de cercetare ale facultății.
- 4.4.10. Stimularea organizării de manifestări științifice cu participare internațională.
- 4.4.11. Atragerea în grupurile de cercetare a studenților de top din anii terminali la studiile de licență, de la master, cât și doctoranzi, care provin de la universități din țară și străinătate.
- 4.4.12. Crearea unui birou/serviciu dedicat sustinerii activității de propunere și realizare a proiectelor de cercetare-dezvoltare
- 4.4.13. Transferul de cunoștințe și tehnologie între universitate, societate și mediul de afaceri
- 4.4.14. Atragerea de fonduri pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare, prin prisma calității de coordinator al clusterului inovativ INTELLIGENT, INNOVATIVE, IT CLUSTER - 3IT CLUSTER (3ITC)

4.5. Cooperare internațională

- 4.5.1. Consolidarea și extinderea relațiilor cu mediul internațional, prin diversificarea colaborărilor cu universități din străinătate
- 4.5.2. Stimularea mobilității europene a studenților și consolidarea sistemului de credite transferabile. Creșterea numărului de convenții Erasmus și, în special, creșterea numărului de studenți și cadre didactice implicați în mobilități. Organizarea concursului pentru mobilitățile Erasmus în anul universitar următor.



- 4.5.3. Sustinerea programelor cu dubla diploma la nivel de masterat si realizarea de noi programe de master în cooperare cu universități europene (programe cu diplomă dublă sau diplomă comună, programe Erasmus Mundus).
- 4.5.4. Atragerea de studenti straini in cadrul schimburilor Erasmus si a programelor de masterat.
- 4.5.5. Creșterea numărului de teze de doctorat în co-tutelă.
- 4.5.6. Implicarea cercetătorilor din facultate in proiecte internationale, in special in vederea creșterii vizibilitatii si sustenabilitatii centrului PRECIS

4.6. Acțiuni de promovare și dialog cu societatea

- 4.6.1. Continuarea și diversificarea acțiunilor de promovare a facultății pentru atragerea celor mai buni studenți în ciclurile de licență, master și doctorat.
- 4.6.2. Continuarea promovării ofertei educationale a facultatii în licee.
- 4.6.3. Gasirea unor acțiuni eficiente de promovare a ofertei educationale din cadrul invatamantului de masterat Automatica si Calculatoare, atat în Bucuresti, cat și în provincie sau pe plan international.
- 4.6.4. Realizarea unui set de acțiuni integrate pentru realizarea colaborării cu industria și mediul economic, colaborare care sa conduca la beneficii clare pentru facultatea de Automatica si Calculatoare.
- 4.6.5. Menținerea în permanenta a dialogului cu mediul economic în cadrul unor manifestari științifice, zile de prezentare a ofelor firmelor catre mediul academic, a cercetării siintifice în firme, cu accent pe companii de prestigiu și inovatoare care au o componenta de cercetare în activitatea lor.
- 4.6.6. Continuarea participării cu succes la Ziua portilor deschise în UPB.
- 4.6.7. Atragerea studenților străini în programele de master cu predare în limba engleză și în programele de doctorat ale facultății.

4.7. Infrastructură

- 4.7.1. Dotarea in continuare a laboratoarelor de cercetare din central PRECIS cu echipamente de ultima generatie
- 4.7.2. Aspect critic, de realizat cu sprijinul Rectoratului: gasirea unui sistem eficient si sustenabil de asigurare a calitatii tuturor lucrarilor de reabilitare si reparatii care se executa in facultate. Gasirea unor modalitati de corectare la timp a lucrarilor care se efectueaza.
- 4.7.3. Imbunatatirea intretinerii spatiilor verzi din jurul Facultatii;
- 4.7.4. Imbunătățirea dotării laboratoarelor didactice, atât din fonduri proprii cât și din proiecte de fonduri structurale sau de cercetare
- 4.7.5. Îmbunătățirea sistemului de securizare a facultății.
- 4.7.6. Analiza periodică a funcționalității infrastructurii IT și de comunicatii din facultate și elaborarea unor proceduri de menținere în parametri de performanță.
- 4.7.7. Imbunatatirea informatizarii complete a activitatii de secretariat.
- 4.7.8. Realizarea unui set eficient de masuri pentru protectia muncii si securitate, realizarea planului de evacuare in situatii critice si realizarea de repetitii/ simulari



CAPITOLUL 5

Propuneri de măsuri de îmbunătățire a calității în Facultatea de Automatica si Calculatoare în anul universitar 2018

Nr. crt.	Obiective	Activități propuse
1	Mentținerea și dezvoltarea ofertei educaționale pe ciclurile: licență, masterat, doctorat, în sensul modernizării și flexibilizării programelor de studii cu orientările europene și adaptării competențelor cu cerințele pieței muncii	Atragerea partenerilor din mediul socio-economic în derularea programelor de studii licență/masterat
2	Asigurarea condițiilor de desfășurare corespunzătoare a stagiilor de practică pentru creșterea competențelor și abilităților practice, în vederea integrării pe piața muncii	Campanie de informare a studenților privind locurile de practică
3	Îmbunătățirea mobilităților studentesti	Realizarea de convenții/ stagii de mobilitate externă
4	Perfecționarea cadrelor didactice. Creșterea performanțelor	- Participarea cadrelor didactice la conferințe și seminare în domeniul managementului academic. - Evaluarea activității anuale a cadrelor didactice
5	Dezvoltarea facultății	- Modernizare și reabilitare infrastructură; - Modernizare bază material



Nr. crt.	Obiective	Activități propuse
6	Asigurarea funcționalității Secretariatului facultății	- Completarea și semnarea contractului anual de studii și a contractului de finanțare individuală a școlarității; - Stabilirea examenelor de diferență și întocmirea fișelor de evaluare pentru studenți și masteranzi; - Înscrierea absolvenților la examenele de finalizare a studiilor (diploma și disertație); - Înmatricularea, examatriculară, întreruperea de studii, prelungirea de școlaritate și transferul (mobilitatea) studenților; - Raportarea numărului fizic al studenților în ANS și INS ; - Întocmirea și eliberarea carnetelor de student și a legitimațiilor de student pentru reducere/gratuitate transport; - Completarea și eliberarea de adeverințe și a programelor analitice pentru studenți, absolvenți, exmatriculați și retrași de la studii; - Programarea examinărilor finale din sesiunile stabilite în calendarul anului universitar; - Descărcarea notelor în aplicația informatică; - Preluarea, completarea, verificarea, cataloagelor de examen și anunțarea rezultatelor la examen; - Completarea registrului matricol; - Informarea studenților și afișarea tuturor informațiilor referitoare la studenți; - Completarea/actualizarea și arhivarea dosarelor studenților și absolvenților; - Auditul intern privind activitatea de secretariat; - Admiterile la licență, masterat și doctorat; - Organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat; - Trecerea de la cu taxă la fără taxă; - Acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenți; - Încasarea și restituirea taxelor de școlaritate; - Întocmirea orariilor.